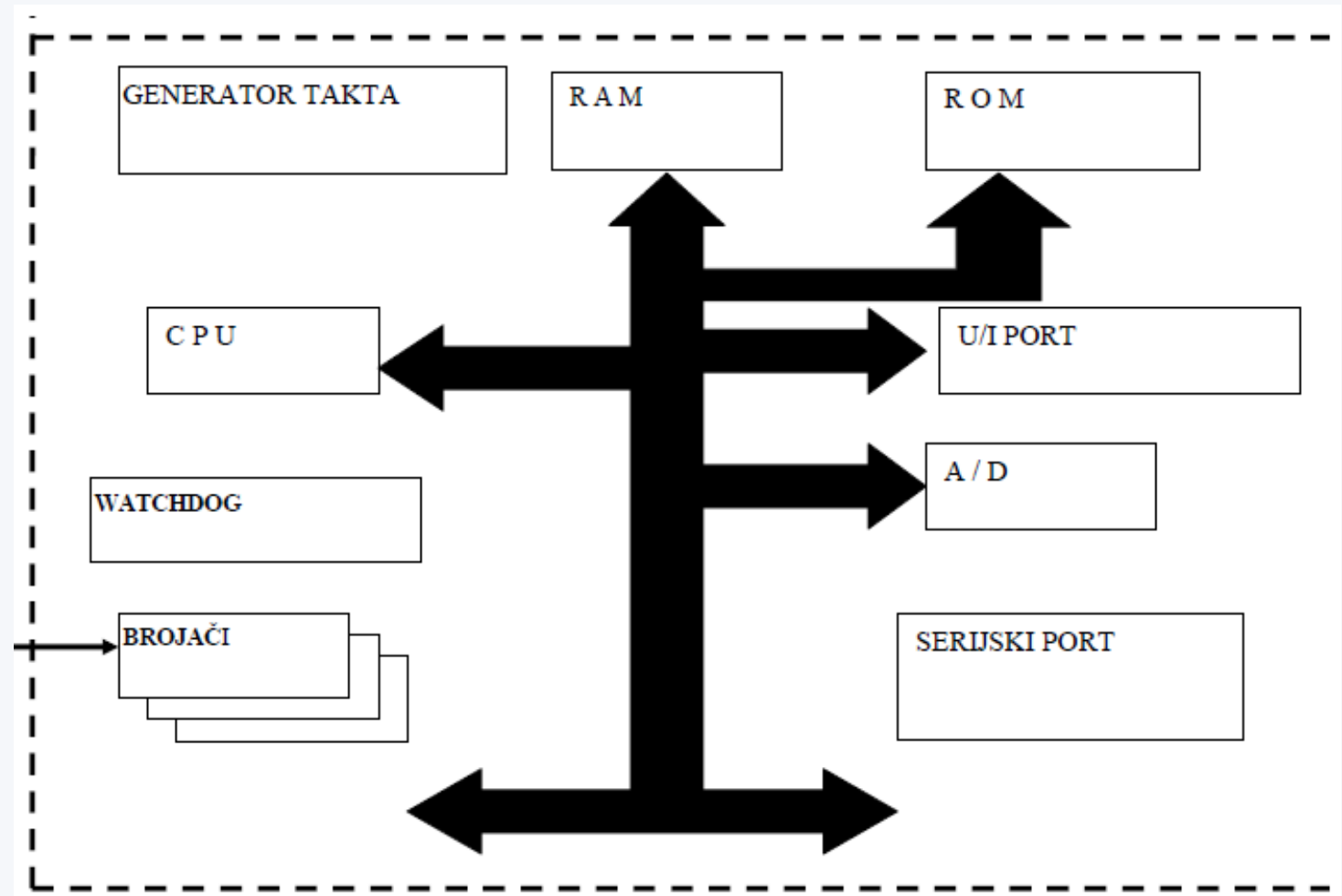


GRAĐA MIKROUPRAVLJAČA



Građa mikroupravljača – općenito

- Mikroupravljač je mikroračunalo zaduženo za upravljanje i kontrolu određenih procesa.
- Vrlo je rasprostranjena primjena u različitim uređajima i sustavima.
- Arhitektura mikroupravljača izravno je zavisna o njegovoj primjeni.
- Uz procesor, memoriju, ulaze i izlaze postoje posebne izvedbe U/I sklopova, pojačala, pretvarača i sl.
- Integrirani mikroupravljači imaju sve sklopove standardizirane i izvedene u jednom čipu.

Moduli mikroupravljača

Osnovni moduli mikroupravljača uključuju:

- mikroprocesor
- memoriju
- ulazno/izlazne sklopove
- generator takta
- prekidni sustav
- brojila i mjerače vremena
- watchdog

Mikroprocesor

- Najčešće su to 8-bitni procesori s poznatijim setom instrukcija.
- Mogu biti CISC ili RISC.
- RISC se koristi za brže mikroupravljače.

Memorija mikroupravljača

- Memoriju mikroupravljača dijelimo na radnu i programsku memoriju.
- Programska memorija sadrži programske instrukcije.
- Po tipu može biti ROM, PROM, EPROM i EEPROM.
- Programska memorija može biti ugrađena na samom čipu ili izvedena kao vanjska, najčešće kombinirano.

Programska i radna memorija

- Programatorima se upisuje sadržaj u programsku memoriju.
- Programska memorija štiti programski kod od neovlaštenog čitanja.
- Radna memorija je tipa RAM i koristi se za rukovanje, čuvanje i prikupljanje podataka.
- Kapacitet RAM-a nije velik, ali je moguće vanjsko proširivanje do 64k.
- Sastavni dio radne memorije mogu biti pojedini registri procesora.

Ulazno/izlazni sklopovi

- Sklopovi za paralelni ulaz i izlaz podataka sastavni su dio svakog mikroupravljača.
- Izvodi mogu biti definirani kao ulazni ili izlazni preko odgovarajućih registara.
- U/I izvodi mogu služiti i za proširenje memorije, kontrolu prekida i sl.
- Pristup ulazima ili izlazima obavlja se preko predviđenih registara.

Generator takta

- U sve mikroupravljače standardno se ugrađuje generator takta.
- Za stabilnu frekvenciju dodaje se nekoliko diskretnih komponenti; ponekad je dovoljna RC kombinacija.
- Takt se može dovesti i preko posebnog ulaza, ako je generiran izvana.

Prekidni sustav

- Sustav nadzire sve izvore interrupta (prekida rada), vanjske i unutrašnje.
- Prekidi se dijele na maskirane i nemaskirane te se razlikuju po prioritetu.
- Prekidna maska može onemogućiti prekid.
- Vanjski prekidi nisu predviđeni za posebne namjene i o njima odlučuje korisnik.
- Unutrašnji se uglavnom koriste za usklađivanje izvršenja tekućeg programa.

Brojila i mjerači vremena

- Sklopovi služe za različito mjerenje vremena.
- Mogu prebrojavati impulse.
- Mogu generirati potrebne signale.
- Programibilni su i mogu raditi na više načina.

Watchdog

- Watchdog je posebno brojilo za praćenje rada mikroupravljača.
- Sadržaj brojila se povećava.
- Ispravan način rada vraća brojilo na početnu vrijednost.
- Ako mikroupravljač radi nepravilno, brojilo raste → kada dosegne određenu vrijednost, prekida se izvršenje tekućeg programa.

Zajednička svojstva mikroupravljača

- Relativno mali radni takt – reda 10 MHz.
- Mali broj jednostavnih instrukcija – oko 100.
- Radna memorija RAM – reda KB.
- Stalna memorija s programskim kodom – PROM ili EPROM.
- Brojači različitih namjena: sat, brojač impulsa, BCD brojač...
- WDT (Watch Dog Timer) za nadzor ispravnog rada.
- U/I portovi za prihvatanje i slanje podataka.
- A/D i D/A pretvornici, prema namjeni.
- Širok raspon napona napajanja.

ZAKLJUČAK

Mikroupravljač objedinjuje procesor, memoriju i ulazno/izlazne sklopove.

Generator takta, prekidni sustav, brojila i watchdog omogućuju upravljanje i nadzor rada.

Zajednička svojstva određuju osnovne mogućnosti i primjenu mikroupravljača.

HVALA NA PAŽNJI!

Hvala na pažnji!